

尿路感染诊疗

一、概述与分类

1. 定义

尿路感染(urinary tract infection,UTI)是指各种病原微生物在尿路中生长、繁殖而引起的炎症性疾病,是临床最常见的感染性疾病之一。

2. 按感染部位分类

- 上尿路感染:主要为肾盂肾炎,常伴全身症状(发热、腰痛)
- 下尿路感染:主要为膀胱炎、尿道炎,以膀胱刺激症状为主

3. 按临床特点分类

- 非复杂性尿路感染:发生于无泌尿生殖系统解剖或功能异常、无基础疾病、免疫功能正常的患者
- 复杂性尿路感染:合并以下任一因素者
 - 尿路结构或功能异常(梗阻、结石、膀胱输尿管反流、神经源性膀胱)
 - 留置导尿管或其他泌尿系统侵入性操作
 - 糖尿病、免疫抑制状态、慢性肾功能不全
 - 男性尿路感染通常视为复杂性
 - 妊娠期尿路感染按复杂性处理
- 无症状菌尿:无尿路感染症状,但尿培养符合菌尿标准
- 复发性尿路感染:12个月内发作 ≥ 3 次,或6个月内发作 ≥ 2 次

4. 复发与再感染的区分

- 复发(relapse):停药后2周内出现,病原菌与前次相同(同菌种、同血清型),提示感染灶未清除(如肾内病灶、前列腺病灶、结石)
- 再感染(reinfection):停药后2周以上出现,病原菌与前次不同,多为新的病原菌入侵,约占复发病例的80%

二、病原学

1. 常见病原菌

- 大肠埃希菌:最常见,占非复杂性尿感的75%-90%,占复杂性尿感的30%-50%
- 其他肠杆菌科:肺炎克雷伯菌、变形杆菌(常与感染性结石相关)、肠杆菌属
- 肠球菌:粪肠球菌、屎肠球菌,多见于复杂性尿感及医院获得性感染
- 葡萄球菌:腐生葡萄球菌是年轻女性急性膀胱炎的常见病原菌(约占5%-15%);金黄色葡萄球菌尿感常提示血源性播散

- 铜绿假单胞菌:多见于导管相关、医院获得性及反复抗菌药物治疗后的感染
- 真菌:以白色念珠菌为主,见于长期留置导尿、广谱抗菌药物使用、糖尿病患者

2. 耐药现状

- 我国大肠埃希菌对环丙沙星/左氧氟沙星耐药率高(多超过50%),经验用药需谨慎
- 产超广谱 β -内酰胺酶(ESBL)菌株比例逐年升高,重症或复杂性尿感需考虑碳青霉烯类

三、诊断

1. 临床表现

- 急性膀胱炎:尿频、尿急、尿痛、排尿烧灼感、耻骨上区不适,可有终末血尿,一般无全身症状,体温多不超过38.0℃
- 急性肾盂肾炎:发热($\geq 38.0^\circ\text{C}$)、寒战、腰痛、肾区叩击痛,伴或不伴膀胱刺激症状,可有恶心、呕吐
- 无症状菌尿:无任何尿路症状,仅实验室检查异常

2. 尿常规检查

- 白细胞尿:清洁中段尿沉渣镜检白细胞 ≥ 5 个/高倍视野(HPF),或尿白细胞酯酶阳性
- 亚硝酸盐试验:阳性提示肠杆菌科细菌感染(特异性高,敏感性约50%);球菌、铜绿假单胞菌感染常为阴性
- 血尿:约半数膀胱炎患者镜下血尿,肉眼血尿提示出血性膀胱炎,需警惕结核或肿瘤
- 尿蛋白:尿感时可有少量蛋白尿,大量蛋白尿提示肾小球疾病

3. 尿培养与菌落计数诊断标准

- 清洁中段尿培养:革兰阴性杆菌菌落计数 $\geq 10^5$ CFU/ml 可确诊; 10^4 - 10^5 CFU/ml 为可疑,需复查
- 女性急性膀胱炎伴典型症状者:菌落计数 $\geq 10^2$ CFU/ml 即有诊断意义(症状+低计数菌尿)
- 男性:清洁中段尿菌落计数 $\geq 10^3$ CFU/ml 有诊断意义
- 耻骨上膀胱穿刺尿培养:任何数量的革兰阴性杆菌或 $\geq 10^2$ CFU/ml 革兰阳性球菌即为真性菌尿
- 留置导尿标本: $\geq 10^5$ CFU/ml 为阳性
- 无症状菌尿诊断:连续2次清洁中段尿培养为同一菌种且 $\geq 10^5$ CFU/ml(女性),或单次 $\geq 10^5$ CFU/ml(男性)

4. 留取标本注意事项

- 采集前清洁外阴,留取中段尿,1小时内送检,否则4℃冷藏不超过24小时
- 尽可能在使用抗菌药物前留取标本;已用药者应停药5-7天后复查
- 女性患者应避开月经期

5. 影像学检查指征

- 急性肾盂肾炎治疗72小时无好转

- 反复尿感、男性尿感、怀疑梗阻或结石者
- 首选泌尿系超声;必要时行CT尿路成像(CTU)或静脉肾盂造影

四、治疗

1. 急性非复杂性膀胱炎(女性)

- 磷霉素氨丁三醇散:3g 单次口服,为一线推荐
- 呋喃妥因:100mg,每日2次,疗程5-7天(肌酐清除率<30ml/min 者禁用)
- 头孢类(可选):头孢克洛 250mg 每日3次,或头孢呋辛酯 250mg 每日2次,疗程3-5天
- 喹诺酮类(耐药率<10%地区方可经验使用):左氧氟沙星 500mg 每日1次,疗程3天;不推荐用于妊娠期及18岁以下
- 疗程结束后无需常规复查尿培养(症状消失者)

2. 急性肾盂肾炎

- 轻中度(可口服给药):
 - 左氧氟沙星 500mg 每日1次,或环丙沙星 500mg 每日2次,疗程7-14天(仅限当地耐药率<10%时)
 - 头孢克肟 100mg 每日2次,疗程10-14天
- 中重度(需住院静脉用药):
 - 头孢曲松 1-2g 每日1次静脉滴注
 - 哌拉西林/他唑巴坦 4.5g 每8小时1次
 - 怀疑ESBL菌或重症感染:厄他培南 1g 每日1次,或美罗培南 0.5-1g 每8小时1次
- 静脉用药体温正常后48-72小时可改为口服,总疗程10-14天
- 疗程结束后1-2周复查尿培养确认清除

3. 复杂性尿路感染

- 在经验用药前应送尿培养,根据药敏结果调整用药
- 轻中度:左氧氟沙星 500-750mg 每日1次,疗程7-14天(耐药率低地区)
- 中重度:头孢哌酮/舒巴坦、哌拉西林/他唑巴坦或碳青霉烯类,疗程10-14天
- 必须同时处理复杂因素:解除梗阻、取出或更换导尿管、引流脓肾等,否则感染难以根治

4. 无症状菌尿处理原则

- 以下人群不建议筛查和治疗:非妊娠女性、老年人、糖尿病患者、留置导尿者、脊髓损伤患者
- 推荐治疗的人群:
 - 孕妇:必须筛查与治疗,可降低肾盂肾炎和低出生体重儿风险
 - 拟行可能导致黏膜出血的泌尿外科手术(如经尿道前列腺切除术)者:术前筛查并治疗

5. 妊娠期尿路感染

- 孕早期应常规筛查无症状菌尿,阳性者需治疗
- 安全用药:阿莫西林/克拉维酸 500/125mg 每日3次,疗程3-7天;头孢类(头孢克肟、头孢呋辛)疗程3-7天;磷霉素氨丁三醇 3g 单次
- 禁用:喹诺酮类(影响软骨发育)、四环素类;呋喃妥因孕晚期禁用(新生儿溶血风险);氨基糖苷类慎用(耳肾毒性)
- 治疗后每1-2周复查尿培养,每月复查至分娩
- 反复发作者可于每晚睡前口服呋喃妥因 50mg 或头孢氨苄 125-250mg 预防

6. 男性尿路感染

- 男性尿感少见,发生即视为复杂性,需排除前列腺炎、前列腺增生梗阻
- 急性细菌性前列腺炎:喹诺酮类(左氧氟沙星 500mg 每日1次)或复方磺胺甲噁唑,疗程4-6周;发热者可先静脉给药
- 疗程一般为7-14天;伴前列腺受累者延长至4周以上

7. 导管相关尿路感染(CAUTI)

- 预防优先:严格掌握导尿指征、无菌操作、密闭引流、尽早拔管
- 无症状导管菌尿一般不治疗(即将行泌尿外科手术者除外)
- 有症状者:留取更换导尿管后的新尿标本培养,按药敏用药7天(反应迅速者)至10-14天(反应延迟者)
- 导尿管留置超过2周且出现症状者,应在抗菌治疗同时更换导尿管

五、复发性尿路感染的防治

1. 一般措施

- 充分饮水,每日尿量2000ml以上
- 避免憋尿,性交后排尿
- 绝经后女性可阴道局部应用雌激素制剂

2. 药物预防

- 发作频繁者(半年 $\geq$ 2次或1年 $\geq$ 3次)可考虑长程低剂量抗菌药物预防
- 方案:呋喃妥因 50-100mg 每晚睡前口服,或复方磺胺甲噁唑半片每晚,疗程6-12个月
- 性交相关者:性交后2小时内单次口服呋喃妥因 100mg 或磷霉素 3g
- 预防期间每1-3个月复查尿常规及培养,警惕耐药

3. 再发后的处理流程

- 每次发作均应行尿培养
- 复发(同菌种):疗程延长至4-6周,行影像学检查寻找病灶
- 再感染(不同菌种):按首次发作处理,加强预防措施

六、疗效评估与随访

- 非复杂性膀胱炎治疗后症状多在48-72小时内缓解
- 肾盂肾炎治疗72小时无退热或无好转者,需复查尿培养、行影像学检查排除肾周脓肿或梗阻
- 复杂性尿感、妊娠期尿感、肾盂肾炎患者疗程结束后1-2周复查尿培养

> 免责声明:本文档仅供医务人员参考,具体诊疗请结合患者实际情况与最新指南。